

Somme de vecteurs

Seconde

1 Définition

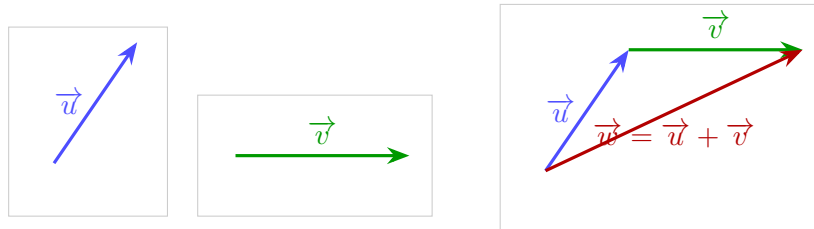
Une translation de vecteur $\vec{u}$ **suivie** d'une translation de vecteur $\vec{v}$ est une translation de vecteur $\vec{w}$.

Le vecteur $\vec{w}$ qui caractérise cette translation est la **somme** des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.
On note : $\vec{w} = \vec{u} + \vec{v}$.

Remarque :

L'image d'une figure par une translation de vecteur $\vec{u} + \vec{v}$ et une translation de vecteur $\vec{v} + \vec{u}$ sont confondues.

On peut en conclure que : $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$.

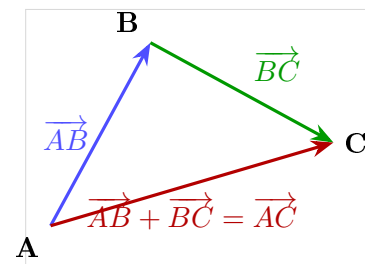


Remarque :

Pour construire la somme $\vec{u} + \vec{v}$, on met des représentants des vecteurs **bout à bout** et on considère le vecteur allant de l'origine du premier à l'extrémité du second.

2 Une relation fondamentale

La relation de Chasles :



D'après la figure, la translation de vecteur $\vec{AB}$ **suivie** d'une translation de vecteur $\vec{BC}$ est une translation de vecteur $\vec{AC}$.

On a : $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$.

Remarque :

Dans le triangle ABC , on a également les relations :

$$\begin{aligned}\vec{AB} &= \vec{AC} + \vec{CB} \\ \vec{BC} &= \vec{BA} + \vec{AC}.\end{aligned}$$

Méthode : Pour se repérer dans la relation de Chasles, on peut remarquer :

- que le point **B** est l'extrémité du premier vecteur et l'origine du deuxième vecteur dans la somme ;
- que le point **A** est l'origine du premier vecteur et du vecteur somme ;
- que le point **C** est l'extrémité du deuxième vecteur et du vecteur somme.

Conséquence de la relation de Chasles :

La **somme** de deux vecteurs **opposés** est égale au **vecteur nul**.

A et B étant deux points quelconques du plan : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$

Méthode : Appliquer la relation de Chasles (non exigible)

Simplifier les écritures :

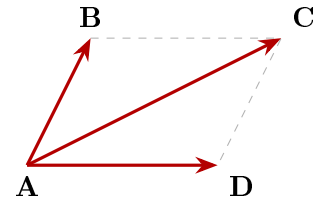
a) $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MN}$ b) $\overrightarrow{MP} + \overrightarrow{AM}$ c) $\overrightarrow{OP} + \overrightarrow{KO} + \overrightarrow{NK}$
d) $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NM}$ e) $\overrightarrow{MO} + \overrightarrow{PM} + \overrightarrow{OP}$ f) $\overrightarrow{KN} - \overrightarrow{ON} + \overrightarrow{OK}$

Corrigé :

b) $= \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MP} = \overrightarrow{AP}$ c) $= \overrightarrow{KO} + \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{NK} = \overrightarrow{KP} + \overrightarrow{NK} = \overrightarrow{NK} + \overrightarrow{KP} = \overrightarrow{NP}$
d) $= \overrightarrow{MM} = \vec{0}$ e) $= \overrightarrow{MO} + \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{PM} = \overrightarrow{MP} + \overrightarrow{PM} = \overrightarrow{MM} = \vec{0}$
f) $= \overrightarrow{KN} + \overrightarrow{NO} + \overrightarrow{OK} = \overrightarrow{KO} + \overrightarrow{OK} = \overrightarrow{KK} = \vec{0}$

3 Conséquence : Somme de 2 vecteurs de même origine

A) Propriété caractéristique du parallélogramme



Si $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$ alors $ABCD$ est un parallélogramme.

Démonstration :

On a : $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$.

D'après la relation de Chasles, $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC}$.

Donc $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC}$

Soit $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.

Soit encore : $ABCD$ est un parallélogramme.

B) Réciproque

Si $ABCD$ est un parallélogramme alors $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$.

Démonstration :

On sait que $ABCD$ est un parallélogramme donc $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$.

D'après la relation de Chasles, on a : $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$.

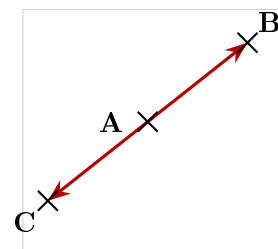
Donc $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$

Méthode : Somme de 2 vecteurs de même origine

Si $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$, alors $ABCD$ est un parallélogramme (et réciproquement).

Donc construire le point C tel que $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$ revient à construire le point C tel que $ABCD$ soit un parallélogramme ($[AC]$ est une diagonale).

4 Somme de vecteurs et milieu d'un segment



A est le milieu du segment $[BC]$ si et seulement si la somme des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ est nulle.

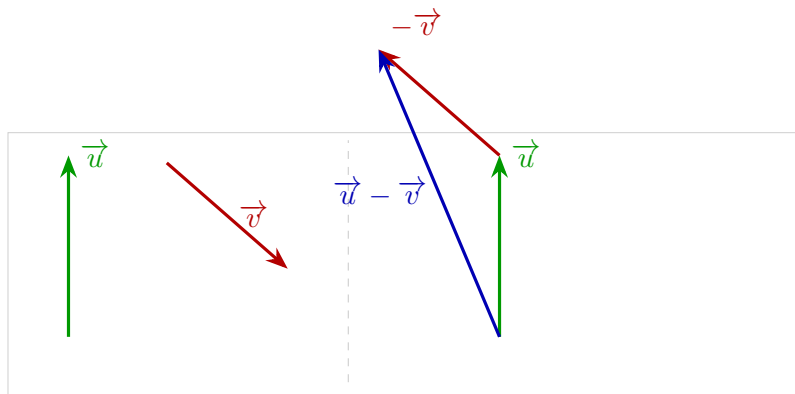
$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \vec{0}$$

5 Différence de deux vecteurs

Définition :

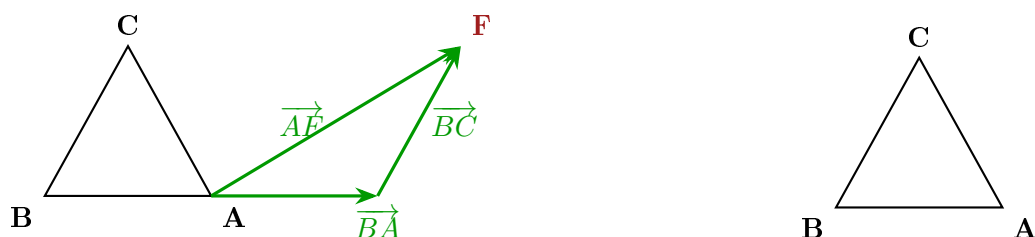
$\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont deux vecteurs quelconques.

On appelle **différence** du vecteur $\vec{u}$ avec le vecteur $\vec{v}$, le vecteur noté $\vec{u} - \vec{v}$, tel que :
 $\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$.



Méthode : Construire un point défini à partir d'une somme de vecteurs

Soit un triangle ABC . Construire le point F tel que $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}$.



On construit à partir de A (origine de $\overrightarrow{AF}$) le vecteur $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}$ en mettant « bout à bout » les vecteurs $\overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{BC}$.

On a ainsi construit le vecteur $\overrightarrow{AF}$ et donc le point F .